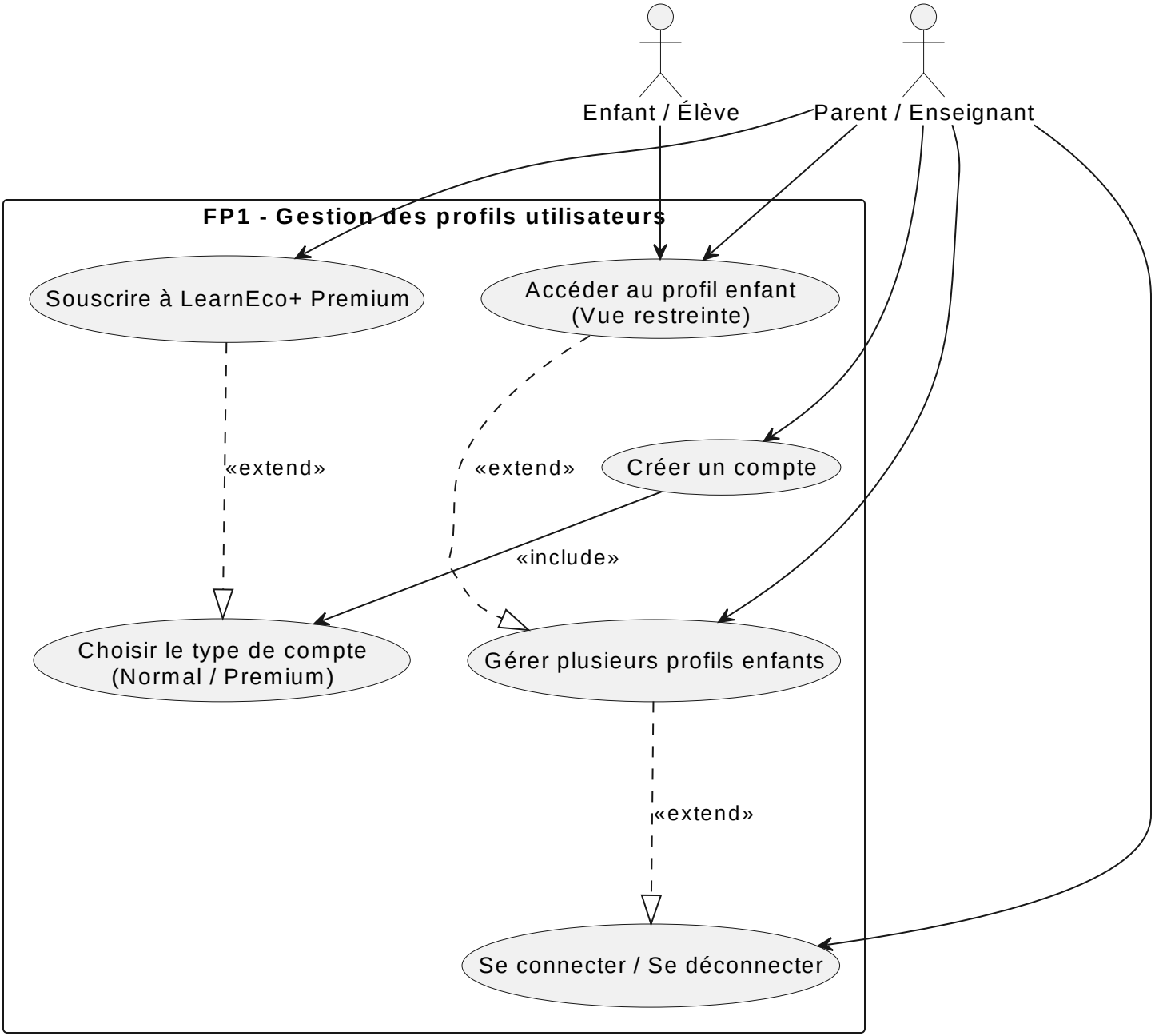
Types de fonctions
Fonction principale : FP1 – Gestion des profils utilisateurs
FS1.1 – Créer un compte Parent / Enseignant
FT1.1.1 – Formulaire d'inscription (JavaFX UI)
FT1.1.2 – Validation et contrôle des champs saisis
FT1.1.3 – Enregistrement du compte dans la base SQLite
FS1.2 – Gérer le type de compte (Normal / Premium)
FT1.2.1 – Colonne type_compte dans la table Utilisateurs
FT1.2.2 – Identification du compte Premium à la création
FT1.2.3 – Attribution automatique des droits selon le type du compte
FS1.3 – Se connecter / Se déconnecter
FT1.3.1 – Vérification des identifiants et mot de passe chiffré
FT1.3.2 – Gestion de la session locale
FT1.3.3 – Action de déconnexion (fermeture de session et retour accueil)
FS1.4 – Gérer plusieurs profils enfants
FT1.4.1 – Création d'une table liée enfants(id_parent)
FT1.4.2 – Ajout, modification et suppression d'un profil enfant
FT1.4.3 – Sélecteur de profils enfants à l'ouverture du compte parent
FS1.5 – Souscrire à LearnEco+ Premium
FT1.5.1 – Interface locale d'abonnement Premium
FT1.5.2 – Mise à jour du champ type_compte = Premium
FT1.5.3 – Vérification de la souscription active pour chaque session
Fonction principale : FP2 – Missions et défis écologiques quotidiens
FS2.1 – Générer les missions du jour
FT2.1.1 – Génération automatique des missions quotidiennes selon l'âge et le type de compte

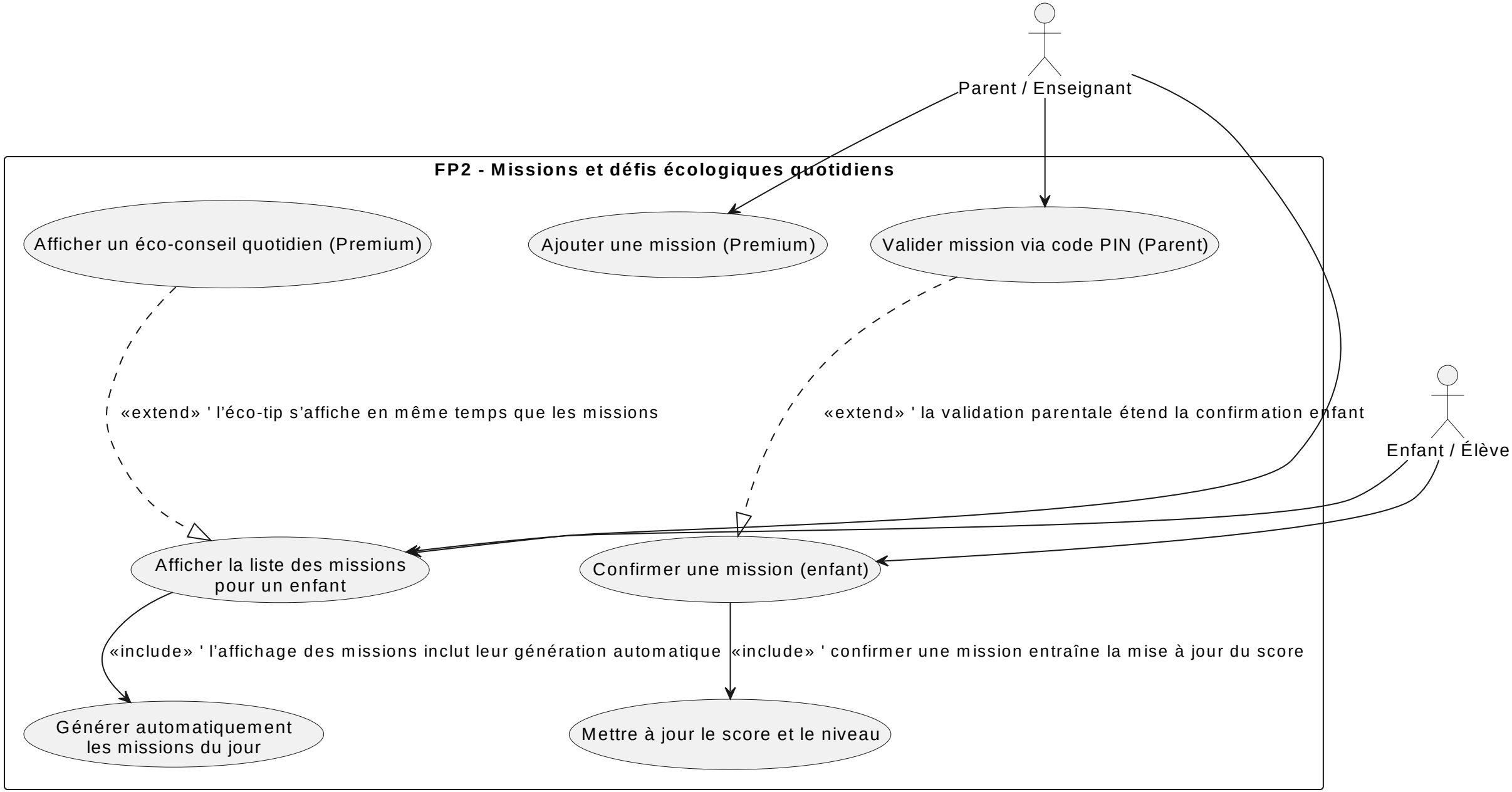
FT2.1.2 – Table SQLite « missions » (id, titre, description, points, âge, premium_only)
FT2.1.3 – Fichier de date locale pour identifier les nouvelles missions par jour
FT2.1.4 – Algorithme de réinitialisation automatique par période
FS2.2 – Ajouter des missions (Premium)
FT2.2.1 – Interface Parent/Enseignant pour ajout de missions personnalisées
FT2.2.2 – Vérification du statut Premium avant validation
FS2.3 – Afficher les missions à l'utilisateur
FT2.3.1 – Interface graphique JavaFX (ListView / GridPane) pour lister les missions
FT2.3.2 – Liaison entre mission sélectionnée et profil enfant actif
FT2.3.3 – Actualisation automatique de la liste
FS2.4 – Confirmer une mission (Enfant)
FT2.4.1 – Bouton « Terminer » lié à la base SQLite
FT2.4.2 – Mise à jour du statut terminée = 1 dans la table missions
FT2.4.3 – Déclenchement d'une animation de réussite
FS2.5 – Validation Parent / Enseignant
FT2.5.1 – Validation et attribution finale des points automatiquement
FS2.6 – Mise à jour du score et du niveau
FT2.6.1 – Calcul automatique des points gagnés
FT2.6.2 – Mise à jour du score_total et niveau dans la table enfants
FT2.6.3 – Déclenchement automatique de la vérification des badges
FS2.7 – Missions Premium exclusives générées automatiquement (Premium)
FT2.7.1 – Chargement des missions Premium dans une section dédiée
FT2.7.2 – Activation des récompenses supplémentaires Premium
FT2.7.3 – Gestion d'accès (affichage désactivé pour comptes gratuits)
FS2.8 – Afficher un éco-conseil quotidien (Premium)
FT2.8.1 – Sélection aléatoire d'un éco-conseil dans la base eco_tips

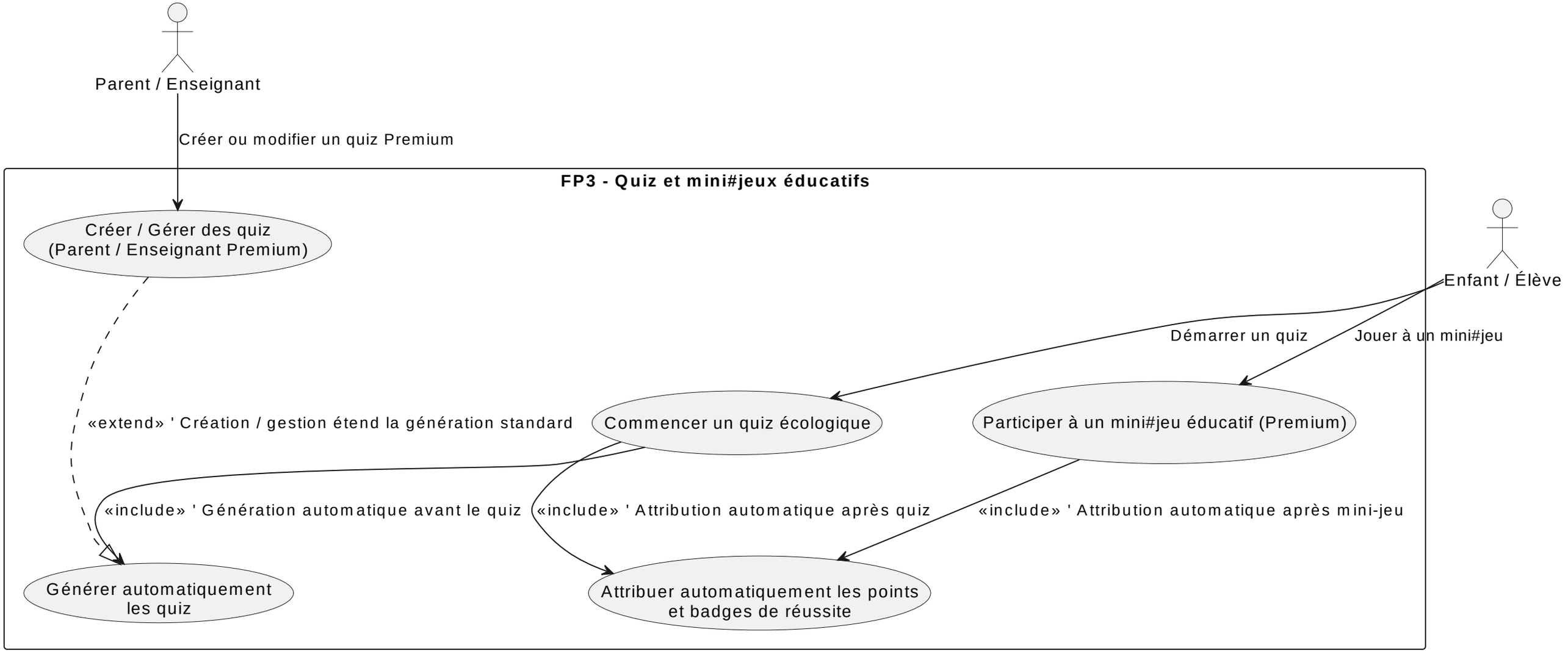
FT2.8.2 – Affichage dans l'écran des missions
FT2.8.3 – Rafraîchissement quotidien du message
Fonction principale : P3 – Quiz et mini-jeux éducatifs
FS3.1 – Générer les quiz
FT3.1.1 – Génération automatique depuis la base SQLite
FT3.1.2 – Détection du type de compte pour le contenu Premium
FS3.2 – Commencer un quiz écologique
FT3.2.1 – Interface interactive (JavaFX)
FT3.2.2 – Contrôle du timer et des réponses utilisateur
FT3.2.3 – Calcul du score obtenu
FT3.2.4 – Affichage du résultat final succès/échec
FS3.3 – Participer à un mini-jeu éducatif (Premium)
FT3.3.1 – Moteur de mini-jeu (Canvas / Animation JavaFX)
FT3.3.2 – Gestion des points et du temps de jeu
FT3.3.3 – Activation des mini-jeux Premium (premium_only = 1)
FS3.4 – Créer et gérer les quiz (Parent / Enseignant Premium)
FT3.4.1 – Interface Parent/Enseignant pour ajout/modification de quiz
FT3.4.2 – Vérification du statut Premium avant modification
FT3.4.3 – Mise à jour de la base des quiz
FS3.5 – Attribuer des points et badges de réussite
FT3.5.1 – Incrémentation du score dans profil_enfant
FT3.5.2 – Attribution automatique des badges selon le score
FT3.5.3 – Animation visuelle de félicitation
FT3.5.4 – Rafraîchissement du tableau de progrès (FP4)
Fonction principale : FP4 – Progrès de chaque enfant
Fonctions secondaires :

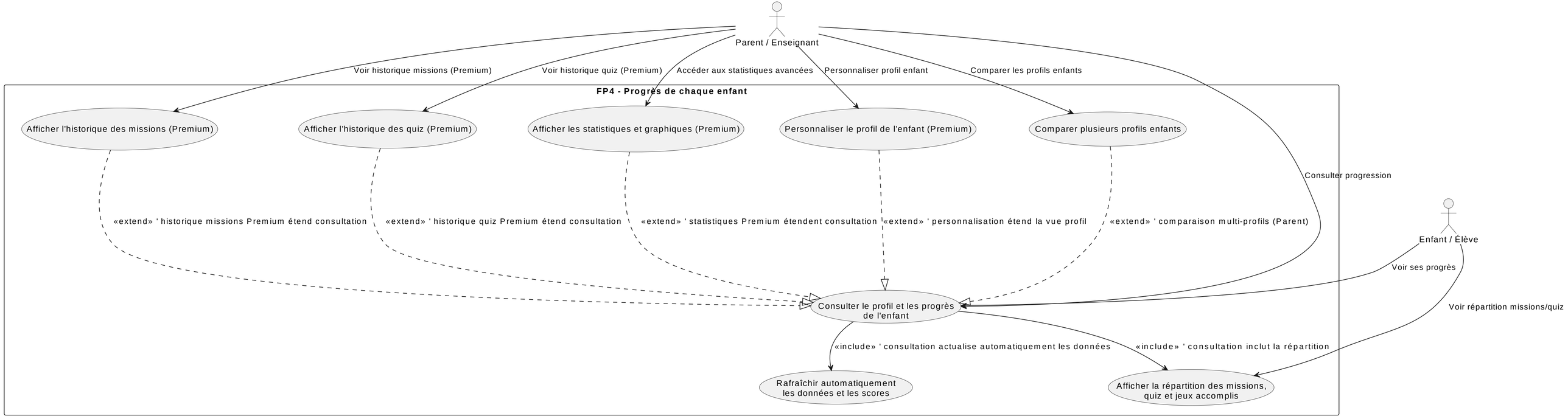
FS4.1 – Consulter son profil utilisateur (affichage)
FT4.1.1 – Interface JavaFX (score, badges, niveau)
FT4.1.2 – Actualisation automatique du profil
FS4.2 – Afficher la répartition des missions, quiz et jeux accomplis
FT4.2.1 – Collecte des données de progression
FT4.2.2 – Calcul des pourcentages de réussite
FT4.2.3 – Graphiques (JavaFX Charts)
FS4.3 – Consulter l'historique des missions (Premium)
FT4.3.1 – Affichage chronologique des missions terminées
FT4.3.2 – Filtrage par période
FS4.4 – Consulter l'historique des quiz (Premium)
FT4.4.1 – Tableau récapitulatif des scores et réponses correctes
FS4.5 – Statistiques et visualisation des progrès (Premium)
FT4.5.1 – Génération de graphiques (JavaFX Charts)
FT4.5.2 – Moyenne des scores et taux de réussite
FT4.5.3 – Rafraîchissement automatique des valeurs
FS4.6 – Suivi multi-enfants (Parent / Enseignant)
FT4.6.1 – Sélecteur de profils enfants à suivre
FT4.6.2 – Vue comparative multi-profils
FS4.7 – Personnaliser le profil utilisateur (Premium)
FT4.7.1 – Module de mise à jour avatar / thème
FT4.7.2 – Sauvegarde des préférences dans la base
Fonction principale : FP5 – Classement
FS5.1 – Consulter le classement local
FT5.1.1 – Tri des profils enfants par score ou badges
FT5.1.2 – Interface JavaFX du tableau de classement (TableView)

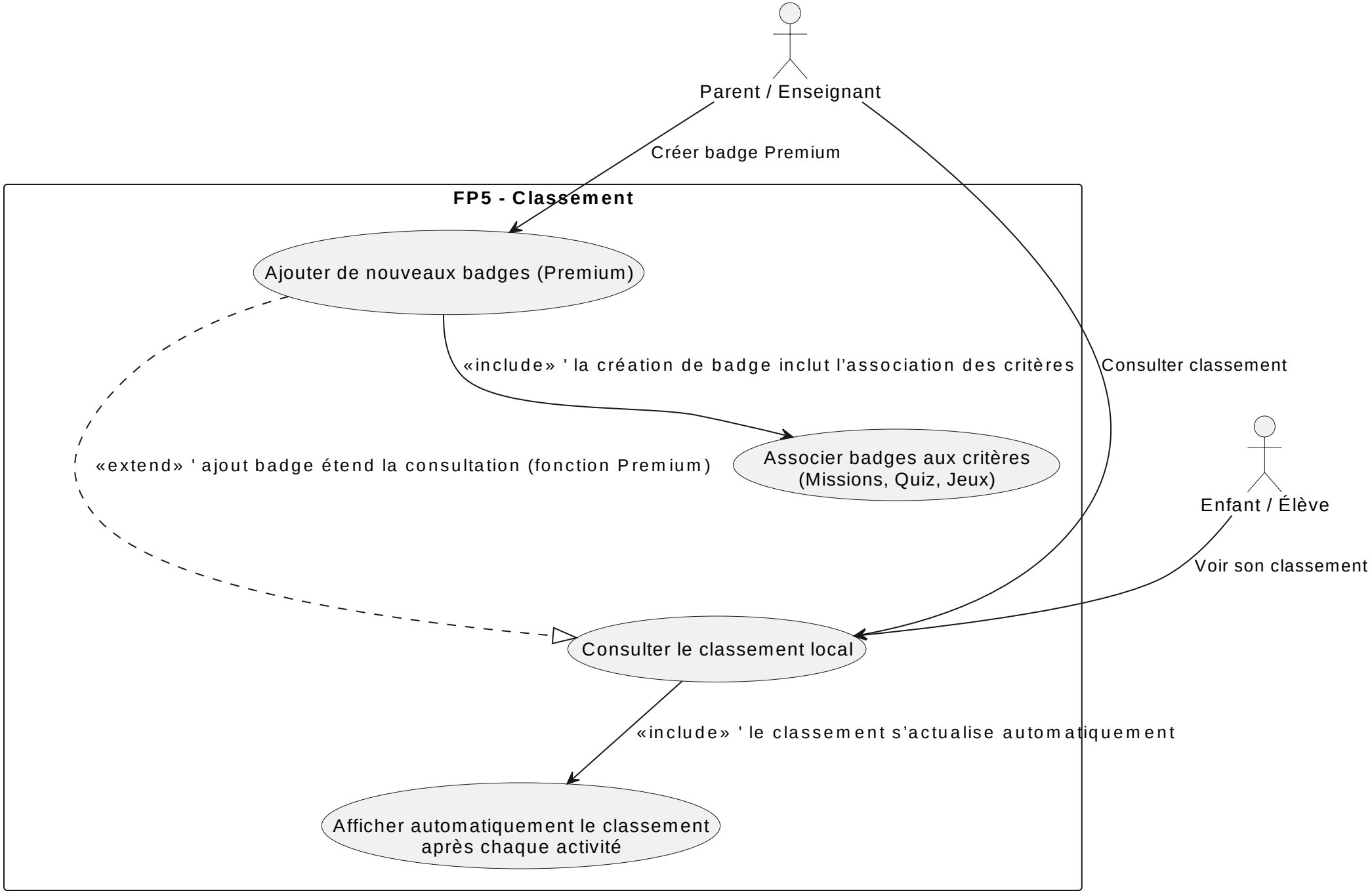
FT5.1.3 – Actualisation automatique du classement après chaque activité
FS5.2 – Ajouter des badges (Premium)
FT5.2.1 – Module Parent/Enseignant pour créer de nouveaux badges
FT5.2.2 – Association des badges aux critères (missions, quiz, jeux)
FT5.2.3 – Vérification du statut Premium avant création


Enfant / Élève
Parent / Enseignant
FP1 - Gestion des profils utilisateurs
Souscrire à LearnEco+ Premium
Accéder au profil enfant
(Vue restreinte)
«extend»
«extend»
Créer un compte
«include»
Choisir le type de compte
(Normal / Premium)
Gérer plusieurs profils enfants
«extend»
Se connecter / Se déconnecter


Parent / Enseignant
FP2 - Missions et défis écologiques quotidiens
Afficher un éco-conseil quotidien (Premium)
Ajouter une mission (Premium)
Valider mission via code PIN (Parent)
«extend» ' l'éco-tip s'affiche en même temps que les missions
«extend» ' la validation parentale étend la confirmation enfant
Enfant / Élève
Afficher la liste des missions pour un enfant
Confirmer une mission (enfant)
«include» ' l'affichage des missions inclut leur génération automatique
«include» ' confirmer une mission entraîne la mise à jour du score
Générer automatiquement les missions du jour
Mettre à jour le score et le niveau


Parent / Enseignant
Créer ou modifier un quiz Premium
FP3 - Quiz et mini#jeux éducatifs
Créer / Gérer des quiz
(Parent / Enseignant Premium)
Enfant / Élève
Démarrer un quiz
Jouer à un mini#jeu
«extend» ' Création / gestion étend la génération standard
Commencer un quiz écologique
Participer à un mini#jeu éducatif (Premium)
«include» ' Génération automatique avant le quiz
«include» ' Attribution automatique après quiz
«include» ' Attribution automatique après mini-jeu
Générer automatiquement
les quiz
Attribuer automatiquement les points
et badges de réussite


Parent / Enseignant
Voir historique missions (Premium)
Voir historique quiz (Premium)
Accéder aux statistiques avancées
Personnaliser profil enfant
Comparer les profils enfants
Consulter progression
FP4 - Progrès de chaque enfant
Afficher l'historique des missions (Premium)
Afficher l'historique des quiz (Premium)
Afficher les statistiques et graphiques (Premium)
Personnaliser le profil de l'enfant (Premium)
Comparer plusieurs profils enfants
«extend» ' historique missions Premium étend consultation
«extend» ' historique quiz Premium étend consultation
«extend» ' statistiques Premium étendent consultation
«extend» ' personnalisation étend la vue profil
«extend» ' comparaison multi-profils (Parent)
Consulter le profil et les progrès de l'enfant
«include» ' consultation actualise automatiquement les données
«include» ' consultation inclut la répartition
Rafraîchir automatiquement les données et les scores
Afficher la répartition des missions, quiz et jeux accomplis
Enfant / Élève
Voir ses progrès
Voir répartition missions/quiz


Parent / Enseignant
Créer badge Premium
FP5 - Classement
Ajouter de nouveaux badges (Premium)
«include» ' la création de badge inclut l'association des critères
Consulter classement
Associer badges aux critères
(Missions, Quiz, Jeux)
«extend» ' ajout badge étend la consultation (fonction Premium)
Enfant / Élève
Voir son classement
Consulter le classement local
«include» ' le classement s'actualise automatiquement
Afficher automatiquement le classement
après chaque activité